Entrega 2 — Implementación de la Base de Datos del Proyecto Integrador KlarensLait

Juan Guerra, Sebastián Ramos, Alfonso Araujo, Carlos Camargo, Junior Ávila, Ayner Castro y Nicol Siosi
Curso Base de Datos I — Proyecto Integrador, Semestre 2026

***Resumen*—Este documento presenta la Entrega 2 del proyecto KlarensLait, una base de datos relacional para la trazabilidad y el control de calidad de una planta láctea. Se describe la implementación del esquema en PostgreSQL 16 mediante 16 migraciones numeradas, los datos semilla, la auditoría de normalización, el banco de consultas, los índices con evidencia y el diccionario de datos, y se indica la ubicación de cada elemento en el repositorio. También se resume el estado de cumplimiento del checklist de la entrega y los puntos por cerrar antes de la etiqueta entrega-2.**

***Palabras clave*—base de datos relacional, PostgreSQL, migraciones, normalización, trazabilidad, KlarensLait.**

I. INTRODUCCIÓN

KlarensLait es una base de datos relacional para una planta láctea de la región del Cesar que centraliza la trazabilidad y el control de calidad, desde la recepción de la leche cruda hasta el envasado final. La Entrega 1 produjo el diseño: planteamiento, requisitos, supuestos, modelo conceptual y esquema relacional. La Entrega 2 lo convierte en una base de datos funcional sobre PostgreSQL 16 [1], con los elementos que pide la guía del proyecto [2]. Este documento presenta lo entregado y dónde encontrarlo en el repositorio [3]. Como el grupo tiene siete integrantes, los mínimos de la guía se escalan por 7/4: 14 consultas y 2 índices con evidencia.

II. REPOSITORIO Y ESTRUCTURA

El repositorio es la fuente de verdad del proyecto [3]. La Tabla I resume dónde está cada elemento de la entrega.

TABLA I
UBICACIÓN DE LOS ENTREGABLES

Ruta	Contenido
`sql/migrations/`	16 scripts DDL numerados (001 a 016)
`sql/seeds/`	4 scripts de datos semilla
`sql/queries/`	Banco de consultas, partes A y B
`docs/07-diccionario-datos.md`	Diccionario de datos de las 16 tablas
`docs/08-auditoria-normalizacion.md`	Auditoría de normalización
`Etiqueta entrega-2`	Marca el commit de la entrega

Enlace: https://github.com/aynerjcastro-blip/Klarenslait-bd

III. IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA

A. Migraciones

El esquema de 16 tablas se implementó en 16 scripts, uno por tabla, numerados de 001 a 016 (Tabla II). El orden numérico respeta las dependencias: cada tabla se crea después de las que referencia con llaves foráneas, de modo que los scripts se ejecutan en orden sobre una base vacía.

TABLA II
MIGRACIONES EN SQL/MIGRATIONS/

N.º	Archivo	Referencia a (FK)
001	`001_crear_proveedor.sql`	—
002	`002_crear_silo.sql`	—
003	`003_crear_tanque.sql`	—
004	`004_crear_insumo.sql`	—
005	`005_crear_empleado.sql`	—
006	`006_crear_lote_leche.sql`	proveedor
007	`007_crear_lote_insumo.sql`	insumo, proveedor
008	`008_crear_estandar_calidad.sql`	—
009	`009_crear_lote_produccion.sql`	empleado
010	`010_crear_envasado.sql`	lote_produccion
011	`011_crear_descarte.sql`	lote_produccion
012	`012_crear_prueba_calidad.sql`	lote_produccion, lote_leche, empleado, estandar_calidad
013	`013_crear_almacena.sql`	lote_leche, silo
014	`014_crear_uso_tanque.sql`	tanque, lote_produccion
015	`015_crear_consumo_insumo.sql`	lote_insumo, lote_produccion
016	`016_crear_asigna.sql`	silo, tanque, lote_produccion

B. Integridad declarativa

Los scripts revisados siguen un mismo patrón. Cada uno se ejecuta dentro de una transacción (begin y commit), define la clave primaria con serial, nombra cada restricción (por ejemplo, proveedor_tipo_proveedor_valido) y declara la integridad en la propia tabla. Se usan NOT NULL, UNIQUE en códigos e identificaciones, CHECK de dominio y de rango (por ejemplo, capacidad_maxima mayor que cero y volumen_actual menor o igual que capacidad_maxima en la tabla tanque) y valores por defecto. Los valores de dominio se escriben con inicial mayúscula y guion bajo, como Activo o En_mantenimiento.

Una migración aplicada no se edita: si hay un error, se corrige con una migración nueva [2].

IV. DATOS SEMILLA

Los datos de ejemplo están en tres scripts de sql/seeds/, que se ejecutan en orden después de las migraciones: 01_semillas_maestras.sql, 02_semillas_recepcion.sql y 03_semillas_produccion.sql. Los datos son ficticios y no contienen personas reales. Incluyen 6 proveedores, 6 silos, 5 tanques, 6 insumos, 10 empleados, 11 estándares de calidad, 8 lotes de producción, 12 pruebas de calidad y 5 registros de envasado.

Los datos incluyen casos deliberados para que las consultas devuelvan resultados con sentido: estándares con historial cerrado (temperatura de la leche cruda y pH del yogurt); lotes de producción aprobados, rechazados, envasados y en proceso; pruebas aprobadas, rechazadas y de reproceso; un proveedor sin lotes de leche rechazados; un tanque sin historial de uso; y un lote aprobado sin envasado.

V. CONSULTAS

A. Banco de consultas

El banco está en sql/queries/, en los archivos 01-banco-consultas-a.sql y 02-banco-consultas-b.sql. La guía exige consultas de negocio con variedad: reuniones de tres o más tablas, la reunión externa "los que no tienen", agregaciones con GROUP BY y HAVING, subconsultas o CTE, y vistas [2]. Con la escala del grupo, el banco debe tener 14 consultas: 4 con reunión de tres o más tablas y 2 de cada uno de los demás tipos. Cada consulta lleva comentada la pregunta de negocio que responde.

VI. NORMALIZACIÓN Y DICCIONARIO

A. Auditoría de normalización

La auditoría (docs/08) revisó las 16 relaciones: 12 de entidades y 4 intermedias. Quince cumplen BCNF; la única excepción es estandar_calidad, porque el parámetro determina la unidad de medida (dependencia transitiva). Se justificó por tratarse de un catálogo pequeño con unidades estables, y se controla con un CHECK que ata cada parámetro con su unidad. Ninguna tabla tiene clave primaria compuesta, por lo que la 2FN se cumple en las 16.

La auditoría también resolvió una discrepancia entre el esquema relacional y el diccionario: los volúmenes de silos, tanques y lotes de leche no se pueden calcular con las tablas actuales, así que son datos de estado que mantendrá un trigger en la Entrega 3.

B. Diccionario de datos

El diccionario (docs/07) describe cada columna de las 16 tablas con su tipo, nulabilidad, clave, significado de negocio, dominio y un ejemplo. Incluye además los datos derivados y de estado, las restricciones CHECK, los índices únicos parciales, los triggers previstos y los datos personales con sus medidas de protección.

VII. CUMPLIMIENTO DEL CHECKLIST

La Tabla III resume el estado de cada ítem de la entrega según la guía [2].

TABLA III
ESTADO DEL CHECKLIST DE LA ENTREGA 2

Ítem	Estado
Migraciones numeradas (16 scripts)	Disponibles; ejecución desde base vacía por confirmar
Restricciones declarativas (PK, FK, CHECK, UNIQUE)	Disponibles
Datos semilla coherentes y suficientes	Disponibles; revisión de coherencia con las reglas pendiente
Auditoría de normalización	Disponible (docs/08)
Banco de 14 consultas con la variedad exigida	Parcial; falta verificar la variedad
Diccionario de datos actualizado	Disponible; alinear con los valores del DDL
Etiqueta entrega-2 y PDF con enlace al repositorio	Pendiente

VIII. CONCLUSIONES

La Entrega 2 convierte el diseño de la Entrega 1 en una base de datos que se puede construir desde cero con scripts reproducibles: 16 migraciones con integridad declarativa, datos de ejemplo con casos deliberados, una auditoría que confirma que el esquema está bien normalizado y un diccionario que documenta cada columna.

Antes de crear la etiqueta entrega-2 quedan por cerrar: confirmar la ejecución desde una base vacía, revisar que los datos semilla respeten las reglas de negocio, completar la variedad del banco de consultas, verificar la evidencia de los índices, alinear el diccionario con los valores implementados y generar el PDF de entrega.

IX. DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El presente apartado tiene como propósito declarar el uso de herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) como asistencia durante el desarrollo de la Fase 2 del proyecto integrador KlarensLait, de acuerdo con los principios de transparencia académica.

1. **Perplexity AI:** Se utilizó como motor de investigación y recuperación de información contextual. Fue fundamental para la búsqueda y localización de documentos clave de referencia industrial, entre ellos el "Análisis del proceso de producción de productos lácteos en la planta Klarens", el cual sirvió como insumo base para comprender la operación real de la planta.
2. **Google Gemini:** Se empleó bajo la modalidad de tutor interactivo en diseño y programación de bases de datos. Su asistencia se centró en la conceptualización, generación y estructuración de los scripts SQL correspondientes a los datos semilla (Módulo 3). Esta herramienta facilitó la comprensión de la lógica

relacional, la aplicación estricta de las reglas de negocio en la validación e inserción de datos (DML) y la validación de la coherencia técnica del modelo antes de su ejecución en PostgreSQL.

REFERENCIAS

[1] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," 2023. [En línea]. Disponible: https://www.postgresql.org/docs/16/

[2] "Guía del Proyecto Integrador," Base de Datos I, Semestre 2026.

[3] Equipo KlarensLait, "Klarenslait-bd," repositorio GitHub. [En línea]. Disponible: https://github.com/aynerjcastro-blip/Klarenslait-bd